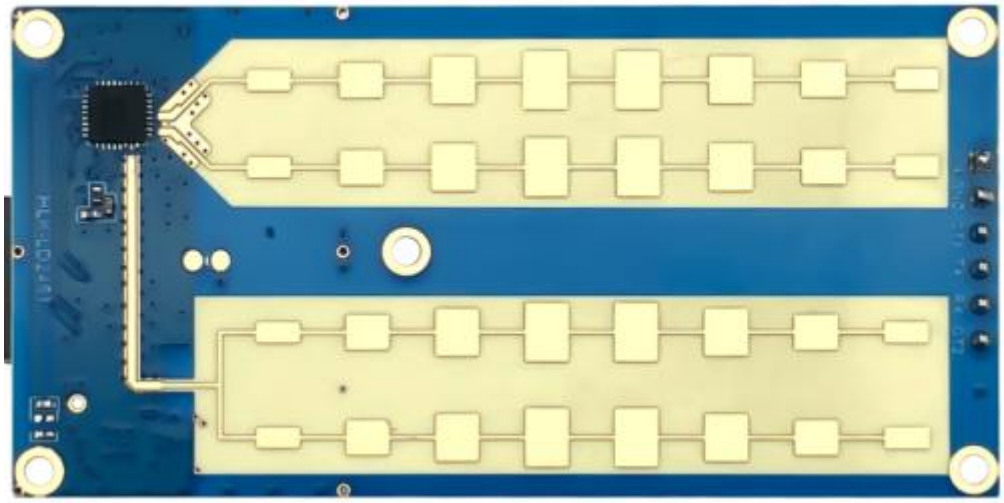
深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2451

车辆状态检测模组

说明书



版权所有@深圳市海凌科电子有限公司

目录

1 产品简介 3

2 产品特点 3

3 应用场景 3

4 硬件说明 4

4.1 外形尺寸 4

4.2 引脚定义 5

5 使用和配置 5

5.1 典型应用电路 5

5.2 配置参数的作用 6

5.3 移动端 APP 工具说明 6

5.4 安装示意图及安装方向 9

5.5 安装条件 9

6 性能和电气参数 10

7 修订记录 11

8 技术支持和联络方式 11

1 产品简介

LD2451 是海凌科电子开发的一款高灵敏度 24GHz 移动车辆状态感应模组。其工作原理是利用 FMCW 调频连续波，对探测范围内的目标进行探测，结合雷达信号处理、精准的算法识别，实现高灵敏度的车辆状态检测，可识别靠近或远离的车辆，并计算输出目标的速度、距离、移动方向等辅助信息。

本产品主要应用在室外场景，感知区域内是否有靠近或远离的车辆，实时输出检测结果。最远感应距离可达 100m。提供移动端软件，可轻松配置感应距离、速度、目标方向和灵敏度等参数，适应不同的应用需求。

支持 GPIO 和 UART 输出，即插即用，可灵活应用于不同的智能场景和终端产品。

2 产品特点

特点

- 即插即用，简易装配方式
- 最远感应距离可达 100m
- 多级智能调参，满足场景变化需求
- 移动端调试和配置工具
- 可配置检测距离（10-100m 自由调节）
- 24GHz ISM 频段，可通过 FCC 和 CE 频谱法规认证
- 极致性价比之选

3 应用场景

LD2451 车辆感应模组对靠近或远离的车辆均可进行探测识别，支持多级调参，可广泛应用于 各种智能产品和终端产品，常用类型如下

高速路口

安装在高速路口，感知高速上的车辆行驶方向为靠近还是远离、速度、距离等

非机动车道

检测后方视野盲区，避免后方有车辆靠近突然变道发生车祸

机动车道

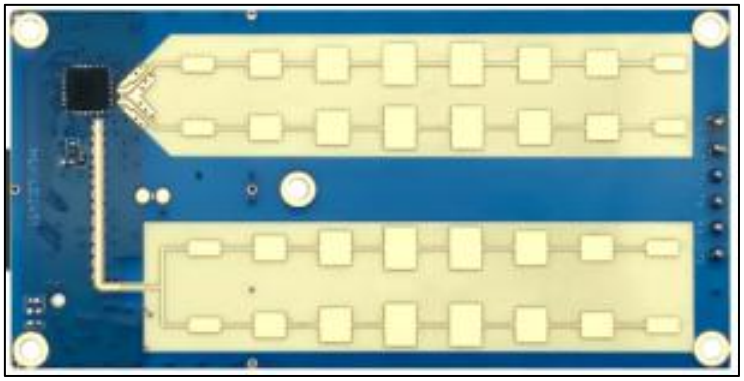
检测后方远处车辆，辅助驾驶人员判断后方车辆行驶轨迹

智能场景

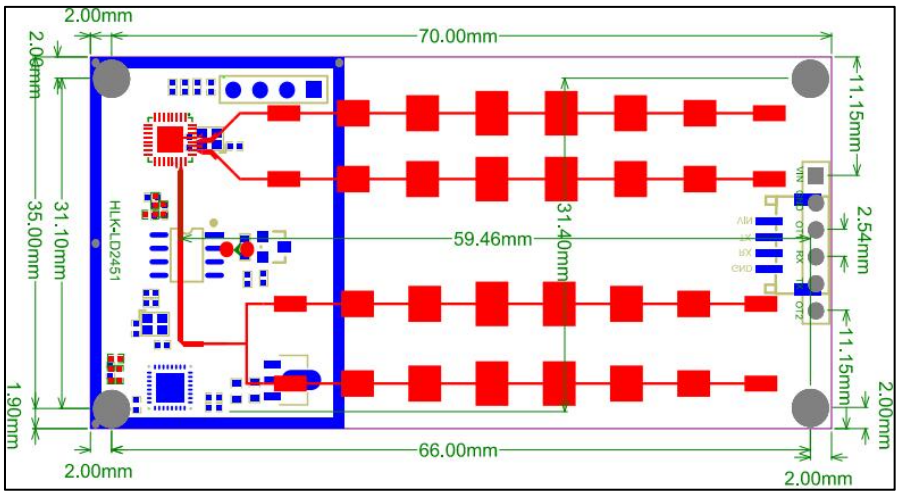
感知车辆靠近，自动控制道闸、车库门等场景自动打开或关闭

4 硬件说明

4.1 外形尺寸



模组实物图

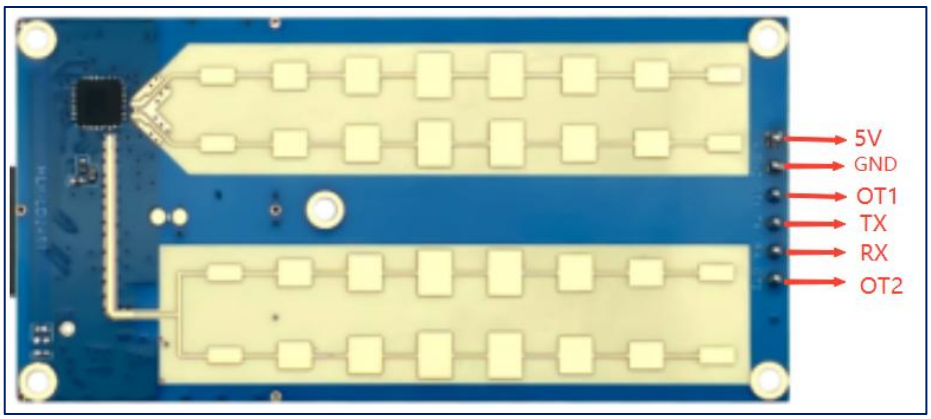


模组尺寸图

模块尺寸大小：70mm x 35mm

插针孔间距：2.54mm

4.2 引脚定义



引脚序号	符号	名称	功能
1	VIN	电源输入	供电输入 5V
2	GND	电源地	电源地
3	OT1	GPIO1	指示引脚，首次启动连续输出 3 次高低电平 检测到有目标靠近：输出高电平 未检测到有目标靠近：输出低电平
4	TX	串口 TX	串口 TX 引脚
5	RX	串口 RX	串口 RX 引脚
6	OT2	GPIO2	暂时无功能定义

5 使用和配置

5.1 典型应用电路

LD2451 模组主要通过串口按照规定的协议进行检测结果数据的输出，模组扫描频率为 100ms 一次，如果检测到目标则以该频率实时输出，如果未检测到目标则输出频率为 1s 左右一次。

串口输出数据中包含有目标的报警信息（有目标或无目标靠近）速度、距离、速度方向（靠近或远离）等信息，同时也可通过蓝牙接收检测的数据结果，内容和串口部分输出相同。用户可根据具体应用场景灵活使用。

模块供电电压 5V，输入电源的供电能力要求大于 200mA。

模块 IO 输出电平为 3.3V，串口默认波特率 115200，1 停止位，无奇偶校验位。

5.2 配置参数的作用

用户可通过 LD2451 的串口或蓝牙给模块修改配置参数，来适应不同的应用需求，配置内容掉电不丢失。

可配置的参数包括如下几个：

最远检测距离

设置最远检测距离，只有在此最远距离内出现的目标才会被探测到并输出结果。

设置范围 0~100m

检测方向

可配置只检测靠近或远离以及靠近和远离的目标。

设置为靠近后只有同向行驶车辆靠近过来且满足一定条件后才输出目标，设置为远离后对向车辆或周围环境进入到雷达探测范围后才会输出目标，靠近和远离不论同向或对向车辆进入到探测范围都会输出探测的目标信息

检测速度

探测到的目标速度大于设置的检测速度才会判定为有目标，否则忽略

检测速度可设置范围 0~120km/h

检测延时

雷达检测到有目标靠近后告警延时时间，范围 1~30s。例如该时间设置为 5s，若雷达检测到有目标靠近则输出 5s 的延时告警信息，如果在此时间段内雷达再次检测到了有目标靠近则重新刷新此时间

灵敏度

此参数有两项子参数，累计触发次数和信噪比阈值。两个子参数都可独立设置，触发次数参数设置范围 1~10，信噪比参数设置范围 1~255。

触发次数如果设置为 3，则被检测的目标连续触发 3 次才会上报目标的探测信息。

信噪比参数决定雷达的探测灵敏度，值越低探测的灵敏度越高触发更灵敏，值越高探测的灵敏度越低更不易触发（默认值为 4，无特殊情况此项参数不建议修改）

5.3 移动端 APP 工具说明

为便于用户快速高效的对模块进行测试和配置，提供移动端的 APP 配置和检测工具，用户可使用此工具软件链接模块的蓝牙，对模块进行参数配置、读取，也可接收模块上报的探测结果数据，进行实时显示探测目标的信息，极大方便用户使用。

下载地址：

Android APP 下载链接：https://www.pgyer.com/JK3ixz

IOS APP：在 App Store 应用商店中搜索：HLKRadarTool

APP 使用方法：

1. 给模组正常上电后会发出一个名称为“HLK-LD2451_XXXX”的蓝牙；
2. 打开 APP 开启对应的权限后，点击连接模组蓝牙；
3. 连接成功后检测的目标数据信息会显示到该界面以及对应的协议数据；
4. 点击右上角设置界面进入到参数设置界面，可设置的参数以及作用可参考上方“配置参数作用”

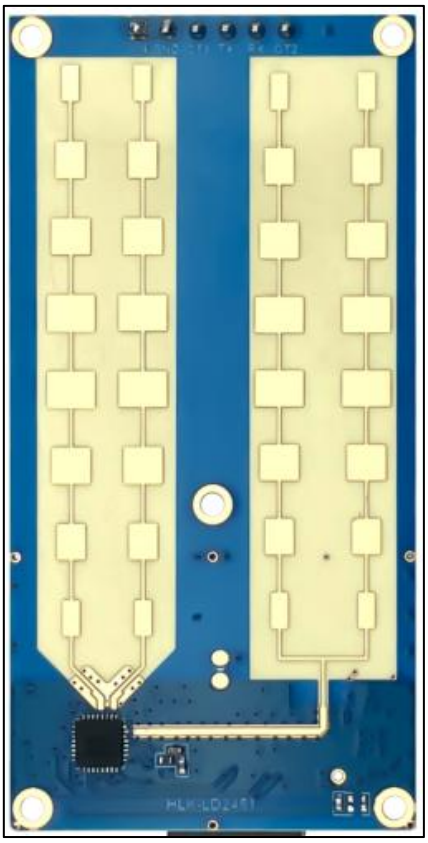
APP 探测数据信息如下图：

参数设置界面：

OTA 固件升级：

5.4 安装示意图及安装方向

安装摆放位置：



垂直向下安装

5.5 安装条件

确认最小安装间隙

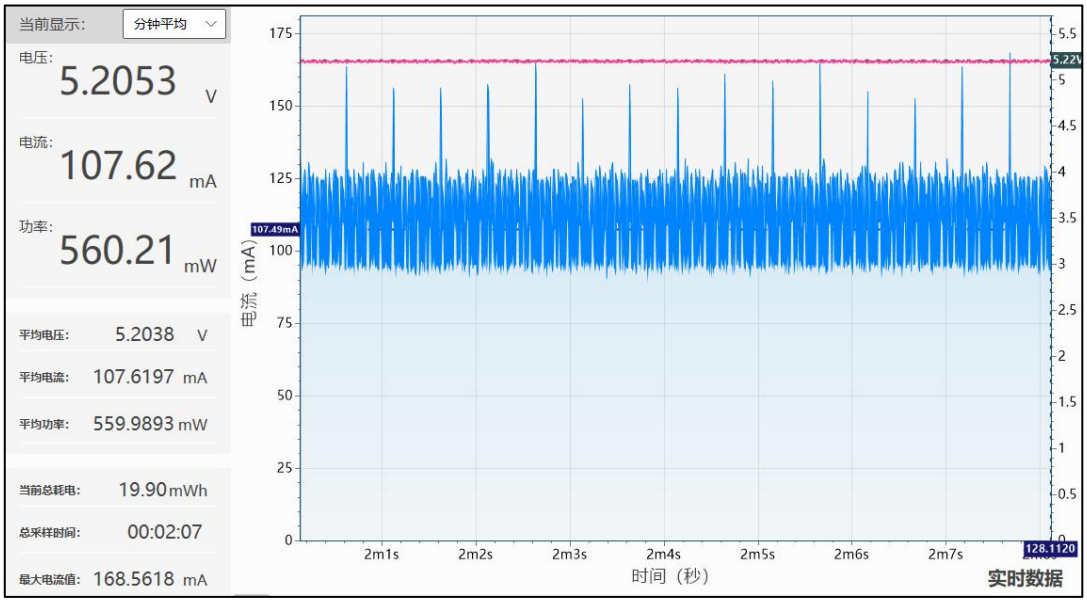
如果雷达需要安装外壳，则外壳必须在 24GHz 有良好的透波特性，不能含有金属材质或对电磁波有屏蔽作用的材料。

安装时注意事项

- 尽量保证雷达天线正对要检测的区域，且天线四周开阔无遮挡
- 要保证传感器的安装位置牢固、稳定，雷达本身的晃动将影响检测效果
- 要保证雷达的背面不会有物体运动或震动。由于雷达波具有穿透性，天线信号背瓣可能会检测到雷达背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对雷达背板进行屏蔽，减弱雷达背面物体造成的影响

6 性能和电气参数

工作频段	24GHz~24.25GHz 符合 FCC、CE、无委会认证标准
供电要求	DC 5V，供电能力>200mA
平均工作电流	107mA
调制方式	FMCW
接口	2 个 GPIO、IO 电平 3.3V 1 个 UART
目标应用	室外车辆目标检测
探测距离	最远 100m
探测角度	水平±15°，垂直±7°
最大等效全向辐射功率	20dBm
扫频带宽	<200MHz 符合 FCC、CE、无委会认证标准
工作温度	-40~85℃
外形尺寸	70mm x 35mm



模块工作电流实测数据

7 修订记录

修订日期	版本	修改内容
2024-5-7	V1.0	初始版本
2024-6-7	V1.01	更新部分图片内容
2024-6-27	V1.02	更新模块探测角度描述
2024-8-21	V1.03	更新引脚定义和部分内容描述

8 技术支持和联络方式

深圳市海凌科电子有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 2 期 E 栋 17 层 1705

电话：0755-23152658/83575155

网址：www.hlktech.com